Het technisch proces

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De vijf fasen

Leer de vijf fasen als een verhaal: eerst weten wat nodig is, dan tekenen, dan maken, dan testen, dan bijsturen.

1 **1: je onderzoekt het probleem en de behoefte. 2: je ontwerpt en tekent het systeem. 3: je maakt het technisch systeem. 4: je neemt het in gebruik en test het. 5: je evalueert en stuurt bij waar nodig.**

2 Hoeveel fasen heeft het technisch proces?

vijf

3 Het technisch proces begint bij een behoefte of een probleem.

waar

4 Het technisch proces kan alleen gebruikt worden voor een constructiesysteem.

niet waar

Het technisch proces geldt voor élk technisch systeem: ook voor een transportsysteem, een informatieverwerkend systeem of een biotechnisch systeem.

2 Fase 1: onderzoeken

In de eerste fase schrijf je nog niets over de oplossing op, alleen over het probleem en over de eisen.

5 Wat is een behoefteonderzoek?

nagaan wat de gebruiker echt nodig heeft

6 Hoe heet een eis waaraan je technisch systeem moet voldoen?

een criterium

7 Noem drie dingen die bij de eerste fase horen.

Het probleem onderzoeken, een behoefteonderzoek doen, en de criteria vastleggen.

8 Criteria stel je op nadat het systeem al gemaakt is.

niet waar

Criteria stel je vooraf op: ze zijn net de meetlat waarmee je achteraf nagaat of je systeem voldoet.

---

3 Fase 2: ontwerpen

In de ontwerpfase ligt alles vast voor er iets gemaakt wordt: de tekening, het materiaal, het gereedschap en de volgorde.

9 Noem drie dingen die bij de ontwerpfase horen.

Een schets of een model maken, het materiaal kiezen, en het gereedschap kiezen.

10 Noem drie dingen die je in de ontwerpfase over het systeem beslist.

Welke verbindingstechnieken je gebruikt, welke sensoren of actuatoren nodig zijn, en welke overbrengingen erin moeten komen.

11 Waarom maak je een stappenplan voor je begint te maken?

Zo weet je in welke volgorde je moet werken.

12 Het stappenplan om het systeem te maken stel je pas op nadat het af is.

niet waar

Het stappenplan is net je werkvolgorde. Achteraf opstellen heeft geen zin meer.

4 Fase 3, 4 en 5

Onthoud waar je terugkeert bij een fout: naar de fase waar het misliep, niet telkens naar het begin.

13 In welke fase licht je toe hoe je veilig met het gereedschap werkt?
in de maakfase, fase 3

14 Waaraan ga je in de laatste fase na of je systeem voldoet?
aan de opgestelde criteria

15 Je systeem voldoet niet aan de criteria. Naar welke fase keer je volgens de fiche terug, en waarom niet naar fase 1?
Naar fase 2 of fase 3. Het probleem en de behoefte zijn niet veranderd, alleen je ontwerp of je uitvoering, dus die pak je opnieuw aan.

16 Wat betekent het als een ontwerp bijgestuurd wordt?
er wordt iets aan veranderd zodat het beter voldoet

5 STEM

STEM staat voor vier letters die elk een vakgebied zijn. Een goed ontwerp leunt op meer dan één ervan.

17 **S: science, wetenschappen. T: technology, technologie. E: engineering. M: mathematics, wiskunde.**

18 STEM gaat alleen over techniek.
niet waar
De T van STEM is techniek, maar de S, de E en de M zijn wetenschappen, engineering en wiskunde. Het gaat juist om de combinatie.

19 Waarom gebruik je bij een ontwerp kennis uit wetenschappen én wiskunde?
Omdat een goed ontwerp meer dan één invalshoek vraagt. Een probleem laat zich zelden met één vakgebied oplossen.

20 **Een vaccin ontwikkelen: wetenschappelijke kennis. De verspreiding in kaart brengen: wiskundige kennis. Het vaccin koel vervoeren: technologische kennis.**

6 Probleemoplossend ontwerpen

Probleemoplossend ontwerpen begint altijd met het probleem scherp krijgen. Pas daarna mag je aan een oplossing denken.

21 Wat is de eerste stap bij het ontwerpen van een oplossing?

het probleem duidelijk omschrijven

22 Noem drie stappen van probleemoplossend ontwerpen.

Het probleem duidelijk bepalen, criteria opstellen voor de oplossing, en het probleem opsplitsen in deelproblemen.

23 Wat betekent het opsplitsen van een probleem in deelproblemen, en waarom voeg je de oplossingen achteraf weer samen?

Je pakt elk stuk apart aan. Achteraan voeg je ze samen, omdat ze samen het hele probleem moeten oplossen.

24 Soms volstaat het een bestaand systeem aan te passen in plaats van een nieuw te ontwerpen.

waar

25 Noem drie maatschappelijke uitdagingen die om nieuwe techniek vragen.

De klimaatverandering, een tekort aan grondstoffen, en de zorg voor een ouder wordende bevolking.